

Solución (01)

LA DISTANCIA ENTRE LAS PLACAS

USAMOS

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{x} \quad [1]$$

$$x = \frac{\epsilon_0 A}{C} \quad [2]$$

Por tanto:

De [2]

$$x_{\min} = \frac{\epsilon_0 A}{C_{\max}}$$

$$x_{\min} = \frac{(8,85 \text{ pF/m})(25 \times 10^{-6} \text{ m}^2)}{1000,0 \times 10^{-12} \text{ F}}$$

OBTENEMOS

$$\boxed{x_{\min} = 0,22 \mu\text{m}}$$

NUEVAMENTE USAMOS

$$x_{\max} = \frac{\epsilon_0 A}{C_{\min}}$$

$$x_{\max} = \frac{(8,85 \text{ pF/m})(25 \times 10^{-6} \text{ m}^2)}{1,0 \text{ pF}}$$

$$x_{\max} = 0,22 \text{ mm}$$

$$\boxed{x_{\max} = 220 \mu\text{m}}$$

$$0,22 \mu\text{m} \leq x \leq 220 \mu\text{m}$$

Solución (02)

El primer condensador está cargado y por tanto tiene cierta cantidad de carga en sus placas, entonces cuando se mueve el interruptor, los capacitores no están conectados a una fuente de carga, por lo que la carga final es igual a la carga inicial, inicialmente trate a los capacitores C_2 y C_3 como su capacitancia equivalente

$$C_{23} = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}$$

$$C_{23} = \frac{(2,0\mu F)(2,4\mu F)}{4,4\mu F}$$

$$C_{23} = 1,091\mu F$$

El voltaje final entre C_1 y C_{23} debe ser el mismo
la carga en C_2 y C_3 debe ser el mismo

$$Q_0 = C_1 V_0$$

$$Q_0 = Q_1 + Q_{23}$$

$$Q_0 = C_1 V_1 + C_{23} V_{23}$$

$$Q_0 = C_1 V_1 + C_{23} V_1$$

$$V_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_{23}} V_0$$

$$V_1 = \frac{10\mu F}{10\mu F + 1,091\mu F} (24V)$$

$$V_1 = 11,48V$$

$$V_1 = V_{23}$$

$$Q_1 = C_1 V_1 = (1,0 \mu F)(11,48 V)$$

$$Q_1 = 11,48 \mu C$$

$$Q_{23} = C_{23} V_{23}$$

$$Q_{23} = (1,091 \mu F)(11,48 V)$$

$$Q_{23} = 12,52 \mu C$$

$$Q_{23} = Q_2 = Q_3$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{12,52 \mu C}{2,0 \mu F}$$

$$V_2 = 6,26 V$$

$$V_3 = \frac{Q_3}{C_3}$$

$$V_3 = \frac{12,52 \mu C}{2,4 \mu F}$$

$$V_3 = 5,22 V$$

Para resumir

$$Q_1 = 11 \mu C$$

$$V_1 = 11 V$$

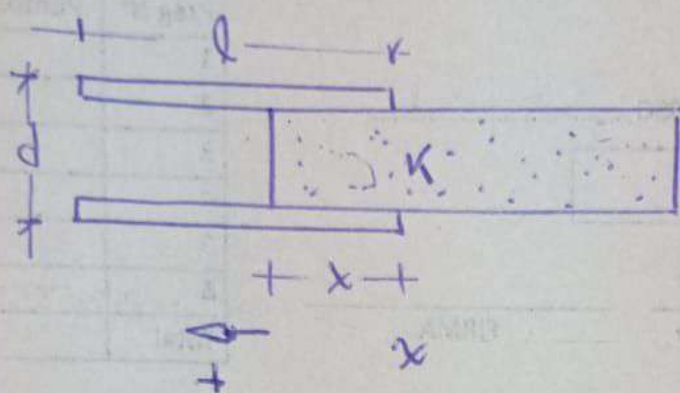
$$Q_2 = 13 \mu C$$

$$V_2 = 6,3 V$$

$$Q_3 = 13 \mu C$$

$$V_3 = 5,2 V$$

Solución (03)



2)

$$C = C_1 + C_2$$

$$C = \epsilon_0 \frac{l(l-x)}{d} + \kappa \epsilon_0 \frac{lx}{d}$$

$$\boxed{C = \epsilon_0 \frac{l^2}{d} \left[1 + (\kappa - 1) \frac{x}{l} \right]}$$

b) AMBOS CAPACITORES TIENEN LA MISMA DIFERENCIA DE POTENCIAL

USAMOS

$$U = \frac{1}{2} C V^2$$

$$U = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) V_0^2$$

$$U = \epsilon_0 \frac{l^2}{2d} \left[1 + (\kappa - 1) \frac{x}{l} \right] V_0^2$$

$$\Rightarrow dW = dU$$

$$dW = dU_{\text{cap}} + dU_{\text{bateria}}$$

$$F dx = d\left(\frac{1}{2} C V_0^2\right) + d(Q_{\text{bateria}} V_0)$$

$$F = \frac{1}{2} V_0^2 \frac{dC}{dx} + V_0 \frac{dQ_{\text{bateria}}}{dx}$$

$$F = \frac{1}{2} V_0^2 \frac{dC}{dx} - V_0 \frac{dQ_{\text{cap}}}{dx}$$

$$F = \frac{1}{2} V_0^2 \frac{dC}{dx} - V_0^2 \frac{dC}{dx}$$

$$F = -\frac{1}{2} V_0^2 \frac{dC}{dx}$$

$$F = -\frac{1}{2} V_0^2 \epsilon_0 \frac{l^2}{d} \left[\frac{(K-1)}{l} \right]$$

$$F = -\frac{V_0^2 \epsilon_0 l}{2d} (K-1)$$

LA MAGNITUD Y DIRECCIÓN DE ESTA FUERZA DE ATRACCIÓN

$$\left(F = \frac{V_0^2 \epsilon_0 l}{2d} (K-1) \right) \quad (\text{IZQUIERDA})$$

Solución (04)

$$a) R_x = \frac{\rho l_x}{A_{yz}}$$

$$R_x = \frac{(3,0 \times 10^{-5} \Omega \cdot m)(1,0 \times 10^{-2} m)}{(2,0 \times 10^{-2} m)(4,0 \times 10^{-2} m)}$$

$$R_x = 3,75 \times 10^{-4} \Omega$$

$$R_x = 3,8 \times 10^{-4} \Omega$$

$$b) R_y = \frac{\rho l_y}{A_{xz}}$$

$$R_y = \frac{(3,0 \times 10^{-5} \Omega \cdot m)(2,0 \times 10^{-2} m)}{(1,0 \times 10^{-2} m)(4,0 \times 10^{-2} m)}$$

$$R_y = 1,5 \times 10^{-3} \Omega$$

$$c) R_z = \frac{\rho l_z}{A_{xy}}$$

$$R_z = \frac{(3,0 \times 10^{-5} \Omega \cdot m)(4,0 \times 10^{-2} m)}{(1,0 \times 10^{-2} m)(2,0 \times 10^{-2} m)}$$

$$R_z = 6,0 \times 10^{-3} \Omega$$